Curs 2

Procesoare DSP. Incapsulari. Alternative

In capitulul anterior procesoarele de semnal au fost prezentate in termeni generali, atentia concentrindu-se pe caracteristicile lor de baza, pe acelea ale sistemelor PDS si pe domeniile de folosire. In acest capitol vor fi prezentate caracteristicile procesoarelor PDS. Intii este facuta o prezentare la nivel inalt a caracteristicilor comune ale tuturor procesoarelor PDS, iar in continuare vor fi prezentate variante constructive de procesoare PDS precum si alternative ale acestora, cum ar fi microprocesoarele de uz general. Urmatoarele capitole vor trata in detaliu aspecte arhitecturale si caracteristici ale procesoarelor PDS.

2.1 Procesoare PDS

In prezent sunt disponibile pe piata citeva zeci de familii de procesoare PDS. In tabelul 2.1 sunt sintetizate citeva dintre cele mai reprezentative caracteristici ale unor familii uzuale de procesoare PDS. Aceste familii vor fi utilizate pe cuprinsul prezentarii drept exemple pentru a ilustra aspecte de arhitectura si caracteristici ale procesoarelor PDS comerciale.

Multe procesoare PDS au unele caracteristici comune pentru a putea executa activitati repetitive si cu un volum mare de calcule. Cele mai importante dintre aceste caracteristici sunt sintetizate in Tabelul 2.2. In capitolele urmatoare aceste caracteristici si altele vor fi analizate in detaliu.

- **Operatia rapida de multiplicare si acumulare**

Una dintre caracteristicile cele mai reprezentative ale procesoarelor PDS este posibilitatea de a executa operatia de *multiplicare-acumulare* (cunoscuta sub abrevierea MAC) intr-un singur ciclu instructiune. Operatia de multiplicare-acumulare este utila in algoritmii care necesita calculul produsului a doi vectori (de exemplu, filtrarea digitala, corelatia, calculul transformatei Fourier). Pentru a realiza acest lucru procesoarele PDS include un multiplicator si un acumulator integrat in unitatea aritmetica de prelucrare (denumita *calea de date*). In plus aceasta permite efectuarea operatiilor de multiplicare si acumulare fara a produce depasire de scala aritmetica (*overflow*). Procesoarele PDS permit stocarea unui numar de biti suplimentari in registrii de acumulare pentru a le adapta la dimensiunea rezultatului. Calea de date a procesoarelor PDS este analizata in detaliu in Cap. 4.

Tabelul 2.1

TABLE 2-1. Commercial DSP Processors (Excluding DSP Cores) Used as Examples in This Book

Vendor	Processor Family	Arith. Type	Data Width	Speed (MIPS)
Analog Devices	ADSP-21xx	Fixed	16	33.3
	ADSP-210xx	Floating	32	40.0
AT&T	DSP16xx	Fixed	16	70.0
	DSP32xx	Floating	32	20.0
Motorola	DSP5600x	Fixed	24	40.0
	DSP561xx	Fixed	16	30.0
	DSP563xx	Fixed	24	80.0
	DSP96002	Floating	32	20.0
NEC	µPD7701x	Fixed	16	33.3
Texas Instruments	TMS320C1x	Fixed	16	8.8
	TMS320C2x	Fixed	16	12.5
	TMS320C2xx	Fixed	16	40.0
	TMS320C3x	Floating	32	25.0
	TMS320C4x	Floating	32	30.0
	TMS320C5x	Fixed	16	50.0
	TMS320C54x	Fixed	16	50.0
	TMS320C8x	Fixed	8/16	50.0
Zoran	ZR3800x	Fixed	20	33.3

Tabelul 2.2

Feature	Use
Fast multiply-accumulate	Most DSP algorithms, including filtering, transforms, etc. are multiplication-intensive.
Multiple-access memory architecture	Many data-intensive DSP operations require reading a program instruction and multiple data items during each instruction cycle for best performance.
Specialized addressing modes	Efficient handling of data arrays and first-in, first-out buffers in memory.
Specialized program control	Efficient control of loops for many iterative DSP algorithms. Fast interrupt handling for frequent I/O operations.
On-chip peripherals and input/output interfaces	On-chip peripherals like analog-to-digital converters allow for small, low-cost system designs. Similarly, I/O interfaces tailored for common peripherals allow clean interfaces to off-chip I/O devices.

- **Arhitectura multiacces a memoriei**

O alta caracteristica comuna multor procesoare PDS este posibilitatea de a executa citeva cicluri de acces la memorie intr-un singur ciclu instructiune. Acesta permite procesorului sa extraga simultan o instructiune si operanzii pentru instructiune sau sa stocheze rezultatul instructiunii anterioare in memorie. Pentru aceasta este necesara o largime de banda mare intre memorie si procesor pentru o performanta buna, de exemplu atunci cind intr-un algoritm sunt executate intensiv operatii repetitive cu date, cum este cazul multor aplicatii PDS.

La multe procesoare PDS, accesarea multipla a memoriei intr-un singur ciclu este restrictionata. In mod curent toate locatiile de memorie accesate sunt localizate in cip si operatiile de accesare multipla a memoriei pot fi executate doar cu anumite instructiuni. Pentru a putea executa acesarea simultana a mai multor locatii de memorie procesoarele PDS poseda magistrale interne multiple, memorii interne multicip si, in unele situatii, mai multe bancuri de memorie independente. Arhitectura memoriei la procesoarele PDS este putin diferita de cea existenta la procesoarele de uz general. Aspecte ale arhitecturii procesoarelor PDS sunt detaliate in Cap. 5.

- **Moduri de adresare specializate**

Pentru ca procesorul sa execute operatiile cu viteza maxima si pentru a permite specificarea operanzilor multipli cu ajutorul unor cuvinte instructiune scurte procesoarele PDS contin unitati dedicate pentru adresare. Odata ce registrii pentru adresare au fost configurate, unitatea de generare a adresei lucreaza in background, calculind adresele necesare pentru accesarea operanzilor in paralel cu executarea operatiilor aritmetice. Unitatile pentru generarea adreselor accepta si moduri de adresare adaptate aplicatiilor PDS. Cel mai comun dintre acestea este adresarea indirecta cu post-incrementare, care este folosit atunci cind sunt executate operatii repetitive pe siruri de date stocate la adrese succesive in memorie. In plus sunt prevazute si moduri de adresare speciale (cum este *adresarea circulara* sau *modulo* care simplifica acessarea bufferelor de date. Unele procesoare permit modul de *adresare cu inversarea bitilor*, utilizata in calculul Transformatei Fourier Rapida - TFR. Modurile de adresare sunt prezentate in detaliu in Cap. 6.

- **Controlul specializat al functionarii**

Pentru ca multi algoritmi PDS implica executarea unor calcule repetitive, unele procesoare PDS ofera un suport eficient pentru executarea buclelor. Deseori este prevazuta o instructiune de buclare sau o instructiune "*repeat*" pentru a asigura programatorului posibilitatea implementarii ciclurilor *for-next* fara marirea ciclului instructiune prin actualizarea si testarea contorului de bucla sau pentru executarea saltului inapoi la inceputul buclei.

Unele procesoare PDS poseda si alte facilitati de comanda pentru imbunatatirea performantelor cum ar fi: comutarea rapida a contextului si latenta redusa, executarea intreruperilor cu incarcare minima si pentru executarea rapida a operatiilor de intrare-iesire.

- **Periferice si interfete I/O**

Pentru a obtine un cost redus si performante I/O inalte multe procesoare PDS incorporeaza unul sau mai multe interfete I/O seriale sau/si paralele precum si mecanisme speciale pentru operatiile I/O cum ar fi accesul direct la memorie (DMA). Interfatele procesorului PDS cu perifericele sunt proiectate deseori pentru o interfatare directa cu perifericele I/O comune cum ar fi convertoarele A/D si D/A.

Odata cu imbunatatirea tehnologiilor de fabricatie a circuitelor integrate prin cresterea densitatii de integrare si a flexibilitatii, comerciantii de procesoare PDS au inceput sa includa in procesor nu numai interfete noi ci si dispozitive periferice complete. De exemplu, circuitele pentru telefoanele celulare au convertoare A/D si D/A in cip.

2.2 Variante constructive de procesoare PDS

Varianta cea mai comuna de microprocesor PDS este procesorul single-cip. Odata cu proliferarea aplicatiilor PDS, cresterea nivelului de integrare pentru toate produsele electronice si dezvoltarea unor noi tehnici de incapsulare au facut ca in prezent procesoarele PDS sa fie disponibile in multe variante constructive, care vor fi prezentate in continuare.

- **Module multicip**

Modulele multicip (MCM) sunt un fel de “supercipuri”. In loc de a incapsula un singur circuit integrat intr-o capsula din plastic sau din ceramica, cum este cazul procesoarelor conventionale, un MCM contine mai multe cipuri incapsulate impreuna. Un prim avantaj este obtinerea unei densitati mari de incapulare (mai multe circuite pe unitatea de suprafata a plachetei de circuit imprimat). Aceasta conduce la cresterea vitezei de operare si la scaderea consumului. Odata cu dezvoltatea tehnologiileor de incapsulare in ultimii ani producatorii au inceput sa ofere si module multicip continund procesoare PDS. De exemplu Texas Instruments produce un MCM care include doua procesoare TMS 320C40 si 128 kcuvinte de 32 biti de memorie SRAM.

- **Cipuri multiprocesor**

Pe masura ce tehnologia de fabricatie a circuitelor a avansat, proiectantii de procesoare PDS doresc sa creeze mai multe facilitati si performante intr-un procesor single-cip si de aceea cauta sa incorporeze mai multe procesoare intr-un singur circuit integrat. De exemplu, Motorola si Zilog ofera dispozitive care combina intr-un singur cip un microprocesor si un microcontroler, o combinatie foarte intilnita in multe aplicatii. Firma Siemens a produs circuitul Tricore care contine un procesor de uz general, un procesor PDS si un microcontroler. Ca in cazul modulelor multicip cipurile multiprocesor asigura cresterea performentelor si reduc consumul fata de sistemele realizate cu componente separate. Totusi oferta de cipuri multiprocesor este limitata la citeva dispozitive.

- **Seturi de circuite**

In timp ce unii producatori combina mai multe procesoare intr-un singur cip si altii folosesc module multicip pentru a combina mai multe cipuri in aceeasi capsula, o alta varianta de impachetare a procesoarelor PDS este de a “imparti” un procesor PDS in doua sau mai multe capsule separate. Aceasta abordare a fost utilizata de compania Butterfly PDS pentru a realiza setul de circuite PDS care contine generatorul de adrese LH 9320 si procesorul LH 9124 (vindut mai tirziu si de firma Sharp Microelectronics). Aceasta divizare functionala este justificata atunci cind procesorul este foarte complex si daca numarul de pini de intrare/iesire este foarte mare si nu poate fi asigurat de o singura capsula. Prin aceasta divizare functionala in mai multe cipuri se pot folosi capsule mai ieftine si deci se reduce pretul de cost. Aceasta abordare sporeste de asemenea flexibilitatea, permitind proiectantului de sistem sa combine circuitele individuale in configuratia adaptata cel mai bine aplicatiei. De exemplu, cu setul de circuite realizate de Butterfly PDS pot fi utilizate mai multe circuite pentru generarea adresei impreuna cu un singur procesor. Rezulta un set de circuite care ofera mai multi pini decit un circuit individual. In cazul setului Butterfly folosirea separata a generatorului de adrese si a procesorului permite realizarea unui procesor care are opt magistrale externe de 24 de biti, mult mai mult decit poate oferi capsula unui procesor single-cip.

- **Nuclee PDS**

O abordare interesanta pentru productia de masa este imperecherea intr-un sigur cip a unui procesor PDS programabil cu un circuit definit de utilizator. Aceasta abordare combina beneficiile procesoarelor PDS (programabilitatea, existenta unor instrumente pentru dezvoltare si a bibliotecilor de software) cu avantajele unor circuite realizate la cerere (costurile reduse de productie, gabaritul redus, puterea consumata redusa). In continuare vor fi prezentate doua variante pentru o astfel de abordare: un ASIC avind la baza un nucleu PDS si un procesor PDS realizat la cerere.

Un *nucleu PDS* este un procesor PDS destinat folosirii ca un bloc de constructie la realizarea unui circuit mai complex, in loc de a fi incapsulat de sine statator intr-un cip. Un ASIC bazat pe un nucleu PDS permite proiectantului de sistem sa integreze un PDS programabil, logica de interfata, perifericele, memoria precum si alte componente cerute de client intr-un singur circuit integrat. In Fig. 2.1 si 2.2 este prezentat conceptul de ASIC cu nucleu PDS.

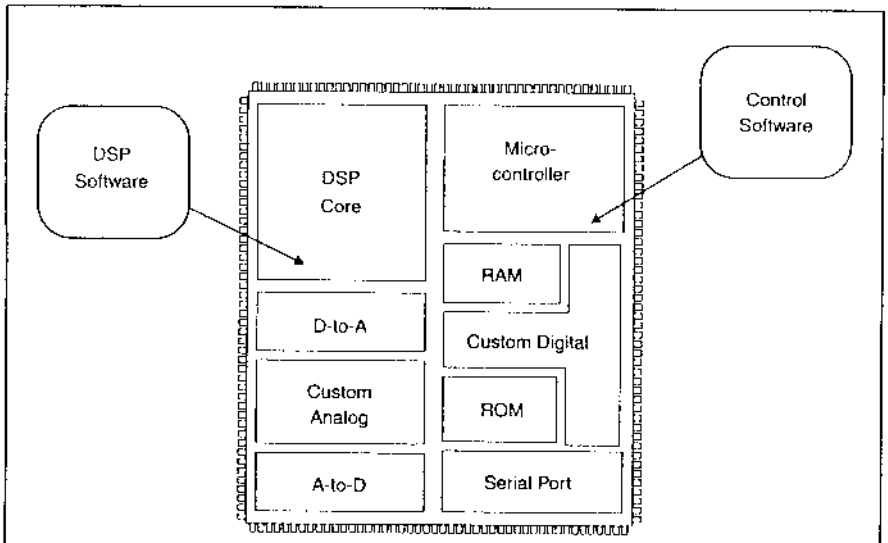


FIGURE 2-1. DSP core-based ASICs allow the integration of multiple processor types and analog circuitry, in addition to memories, peripheral interfaces, and custom digital circuitry.

Fig. 2.1

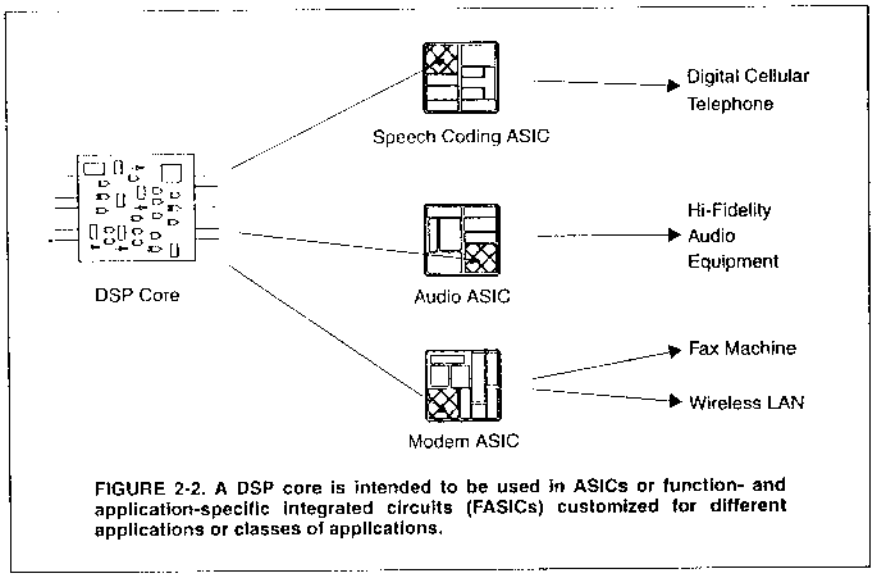


FIGURE 2-2. A DSP core is intended to be used in ASICs or function- and application-specific integrated circuits (FASICs) customized for different applications or classes of applications.

Fig. 2.2

Mai multi furnizori de procesoare PDS folosesc astfel de abordari bazate pe nuclee pentru a realiza propriile versiuni de procesoare, orientate pe un anumit segnemt de aplicatii, cum ar fi telecomunicatiile.

In tabelul 2.3 sunt prezentate citeva versiuni disponibile de nuclee PDS precum si firmele producatoare: AT&T, Texas Instruments, SGS-Thomson Microelectronics, PDS Group, Clarkspur Design, 3Soft, Tensleep Design. Firmele definesc in mod diferit ce include un nucleu PDS. De exemplu, pentru Texas Instruments nucleul PDS contine nu numai procesorul, ci si memorie si periferice. Nucleele firmelor Clarkspur Design si PDS Group includ memorie dar nu si periferice. Nucleul produs de SGS-Thomson include numai procesorul.

Serviciile pe care le asigura aceste companii pot fi impartite in doua categorii. Furnizorii din prima categorie asigura si producerea circuitului ASIC care contine nucleul PDS. Furnizorii din categoria a doua furnizeaza clientului licenta pentru nucleu care isi alege singur fabricantul de cip.

Firmele Texas Instruments si SGS-Thomson sunt furnizori din prima categorie. Texas Instruments are citeva versiuni de nuclee PDS. Pentru volume de productie mici TI ofera produsul TEC320C52, care combina procesorul de 16 biti TMS 320C52 cu o arie continind 15.000 porti. Clientul isi proiecteaza circuitul propriu in jurul nucleului (folosind in mod curent instrumente pentru sinteza logica) folosind aria de porti logice existenta in cip. Apoi TI fabrica cipul pentru client.

Aceste abordari de “nuclee PDS completate cu arie de porti” ofera avantajul ieftinirii costului de proiectare, de productie si scurteaza ciclul de fabricatie. Datorita complexitatii reduse a proiectarii ariei de porti procesul de proiectare a circuitului este mai rapid decit folosind alte tipuri de circuite integrate.

Pentru productie de volum mare TI asigura facilitati pentru proiectarea totala sau partiala folosind ca nuclee procesoarele PDS standard (TMS 320C1x, TMS320C2x, TMS320C2xx, TMS 320C3x, TMS320C5x). Aceste nuclee pot fi combinate cu parti definite complet de catre client, realizate fie cu arii de porti logice, sau cu diverse combinatii ale acestor variante.

SGS-Thomson ofera nucleul PDS de 16 biti, D950-CORE, ca o macrocelula in libraria sa de circuite ASIC standard. Hardware-ul specific aplicatiilor clientului poate fi creat cu celule standard sau cu arii de porti.

Firmele PDS Group, Clarkspur Design, Infinite Solutions, Tensleep Design, TCSI si 3Soft ofera nuclee sub licenta. Clientul primeste descrierea completa a nucleului PDS. Acest nucleu poate fi produs ca parte a unui ASIC, folosind facilitatile de productie alese de client. In plus clientul poate modifica nucleul, daca doreste. Nuclele sub licenta sunt disponibile in general intr-o forma optimizata complet pentru cerintele unui anumit client si compatibile cu particularitatile unui

anumit fabricant de circuite. Deseori sunt disponibile la furnizor si descrieri VHDL sau Verilog HDL.

- **Procesoare PDS personalizate**

In unele situatii este nevoie ca insasi nucleul PDS sa fie modificat sau extins (o alternativa la adaugarea in jurul nucleului de circuite externe). De exemplu, un proiectant poate adauga o noua unitate functionala (de exemplu o unitate pentru corectia erorilor de codare sau o unitate pentru manipularea bitilor) la cale de date a nucleului pentru a-i imbunatati performantele intr-o anumita aplicatie. Procesoarele PDS care pot suferi astfel de modificari sunt denumite “customizabile" sau personalizate. Dupa cum s-a mentionat diferiti furnizori folosesc termenul de nucleu in mod diferit, de la posibilitatea de a adauga periferice si memorie pina la posibilitatea de a modifica chiar unitatea de executie a procesorului. Desi nucleele PDS au un mare potential de folosire ele au si citeva limitari. In primul rind, in cazul nucleelor la care productia este asigurata chiar de furnizor cumparatorul nu are acces la proiectul intern al circuitului. Ca rezultat, toate modificarile trebuie facute de catre furnizor, solutie deseori costisitoare. In cazul nucleelor cu licenta proiectul intern al circuitului este disponibil la client care poate face modificari dupa necesitati. Este nevoie insa de experienta pentru a executa aceste modificari. In plus modificarea arhitecturii nucleului impune si modificarea instrumentelor pentru dezvoltarea software-ului (asamblor, linker, simulator, etc.).

In prezent firmele cel mai bine plasate pe piata procesoarelor PDS pesonalizate sunt AT&T Microelectronics si Philips, ambele oferind nuclee PDS intr-o gama diversa. In particular, nucleul de procesor PDS 1600 produs de AT&T a fost proiectat sa permita atasarea facila a unor noi unitati de executie la calea de date, iar instrumentele sale software au fost de asemenea proiectate pentru adaugarea suportului pentru unitati noi de executie. In mod similar, nucleul EPICS – Philips, a fost proiectat pentru a permite dezvoltarea; Philips a produs versiuni ale nucleului cu diferite lungimi ale cuvintelor.

- **Multiprocesoarele**

Indferent cit de performante devin procesoarele PDS, nevoile pentru o larga clasa de aplicatii nu pot fi satisfacute de un singur procesor. Unele aplicatii pot fi realizate cel mai bine cu procesoare dedicate. Insa daca programabilitatea este importanta o solutie buna o pot reprezenta sistemele multiprocesor cu procesoare comerciale. Aproape orice procesor comercial poate fi utilizat in configuratii multiprocesor. Unele firme au creat insa procesoare speciale pentru sisteme multiprocesor. Exemple: TMS320C4x – TI, PDS96002 – Motorola, APDS-2106 – Analog Devices. Aceste procesoare au facilitati suplimentare (cum sunt magistrale externe multiple, logica de

arbitraj a magistralei, porturi multiple dedicate pentru comunicatii interprocesor) care simplifica proiectarea hardware si imbunatatesc performantele.

2.3 Alternative pentru procesoarele PDS

Exista mai multe alternative pentru procesoarele PDS comercialecare vor fi prezentate in continuare.

- ✓ **Microprocesoarele de uz general**

Pe masura ce microprocesoarele de uz general au devenit mai rapide ele sunt capabile sa realizeze si functiuni de prelucrare a semnalelor. Cu toate ca procesoarele de uz general sunt mai lente si mai putin eficiente decit procesoarele PDS pentru aplicatii PDS exista inca motive puternice pentru folosirea lor in aplicatii. In primul rind, pentru ca multe produse electronice, de la telefoane la controlere pentru automobile, sunt proiectate in prezent folosind microprocesoare pentru control, interfata cu utilizatorul si comunicare. Daca o aplicatie PDS trebuie adaugata la un produs existent care contine un microprocesor de uz general, atunci aceasta abordare este avantajoasa din punctul de vedere a costului. In al doilea rind, pentru ca instrumentele software pentru dezvoltare, deja existente pentru microprocesoarele de uz general, sunt in general mai sofisticate si mai puternice decit cele pentru procesoarele PDS. Pentru aplicatii la care performantele nu sunt foarte stricte aceasta abordare este importanta. Cu cit aplicatiile de prelucrare a semnalelor sunt incorporate intr-un numar din ce in ce mai mare de produse microprocesoarele de uz general au inceput sa fie inzestrate cu caracteristici ale procesoarelor PDS pentru a le face mai adecvate pentru aplicatii PDS intensive. De exemplu, procesoarele de uz general Motorola/IBM PowerPC 601, MIPS R10000, Sun UltraSPARC si Hewelett-Packard PA-7100LC sunt toate capabile sa execute operatia de multiplicare-acumulare in virgula mobila intr-un singur ciclu instructiune. In plus, unele dintre aceste procesoare au si facilitati pentru aplicatii de prelucrare a semnalelor multimedia. In mod asemanator, Intel realizat o versiune a procesorului Pentium care are facilitati suport pentru operatii PDS.

Nu este inca clar daca procesoarele hibride sau procesoarele de uz general si procesoarele PDS separate vor deveni o abordare comuna. Se asteapta ca pentru urmatorii ani aplicatiile cu o cantitate semnificativa de operatii PDS sa fie realizate cu procesoare PDS specializate.

- ✓ **Calculatoare personale si statii de lucru**

Aplicatiile PDS pot beneficia de avantajele platformelor realizate cu procesoare de uz general. Calculatoarele personale si statiile de lucru care folosesc cel mai mult aceste platforme ofera posibilitati deosebite pentru aplicatiile care incorporeaza prelucrari de semnale.

Unele aplicatii PDS pot fi implementate direct pe calculatoare sau statii de lucru care nu sunt prevazute cu procesoare PDS. Ele au multe din calitatile si limitarile mentionate deja. Dar in unele situatii, platforma cu procesorul ei de uz general este adecvata ea insasi pentru a implementa o aplicatie completa. Produsele unde prelucrarile PDS sunt executate numai soft sunt viabile acolo unde cerintele pentru prelucrari nu sunt stricte si unde este deja disponibila o statie de lucru sau un calculator personal pentru acest scop. Multe aplicatii stiintifice sau ingineresti care implica operatii de analiza sau sinteza fara restrictii de timp real pot fi executate in acest mod.

Poate cel mai vizibil exemplu de abordare de acest gen la prelucrarea semnalelor este initiativa firmei Intel denumita NST (*native signal processing*). NSP se refera la folosirea procesorului gazda din calculatorul personal ("native") pentru aplicatii multimedia de baza cum ar fi compresia si decompresia audio, sinteza muzicii si a sunetelor si altele. Avantajul acestei abordari este reducerea costului prin eliminarea folosirii unor componente hardware complexe. In acest sens exista tendinta producatorilor de calculatoare personale si de statii de lucru de a adauga mai multe facilitati PDS la produsele lor, fie introducind procesoare PDS pe placile de baza fie prin adaugarea de periferice precum convertoare A/D si D/A sau interfete pentru linia telefonica.

- ✓ **Hardware custom**

Exista doua ratiuni importante pentru care hardware-ul dezvoltat la cererea clientului este uneori o alegere mai buna decit o implementare avind la baza un procesor PDS: performantele si pretul de productie. Practic pentru orice aplicatie poate fi proiectat hardware la cererea clientului care sa asigure performante mai bune decit un procesor PDS comercial. La fel cum procesoarele PDS sunt mai eficiente privind costul pentru aplicatii PDS decit procesoarele de uz general datorita caracterului lor specializat, hardware-ul realizat la cererea clientului este mai eficient privitor la cost din acelasi motiv. In aplicatiile care cer o frecventa de esantionare mare hardware-ul realizat la cerere este unica optiune.

Pentru produse de masa hardware-ul realizat la cerere este de asemenea mai putin costisitor decit un procesor PDS. Aceasta pentru ca o implementare la cererea clientului plaseaza in hardware numai acele functiuni care sunt necesare aplicatiei, in timp ce pentru un procesor PDS se plateste de fiecare data pentru toate functiunile, chiar daca unele sunt foarte putin folosite. Desigur insa ca proiectarea hardware-ului la cerere ridica anumite probleme si dificultati. Cele mai evidente sunt costurile proiectarii, in special pentru cipurile realizate la cerere.

Componentele hardware la cerere pot avea diferite forme. Acesta poate fi o mica placa de circuit imprimat cu citeva componente sau un sistem complex care incorporeaza circuite integrate realizate la cerere. Aceasta depinde de cerintele aplicatiei.

Una dintre abordarile comune pentru hardware-ul la cerere in aplicatiile PDS este de a proiecta placi de circuite imprimat care incorporeaza diverse componente. Acestea pot include dispozitive logice standard, unitati aritmetice cu functii fixe sau configurabile, arii de porti FPGA, si circuite integrate pentru functii sau specifice aplicatiilor (FASIC). Dupa cum arata numele, FASIC este un circuit proiectat pentru a realiza o functie specifica, probabil pentru o singura aplicatie. Exemple de FASIC sunt circuitele pentru filtru digital configurabil, care poate fi organizat pentru a satisface o gama larga de aplicatii si circuitele pentru modem-faximil care sunt proiectate special pentru a asigura functii de prelucrarea semnalului pentru modemurile de fax si care nu pot fi utilizate in alt scop.

Multe circuite integrate oferite de producatori pentru aplicatii PDS sunt procesoare PDS standard care contin programe realizate la cerere, stocate in memoria ROM. Unele din aceste circuite au la baza procesoare PDS comerciale. De exemplu, circuitele pentru modem fabricate de firma Phylon au la baza procesoare Analog Devices si Texas Instruments. Altele au la baza arhitecturi proprii; cel mai bun exemplu sunt circuitele modem pentru date si fax produse de Rockwell.

Cu cit instrumentele pentru proiectarea circuitelor devin mai performante si inginerii sunt mai familiarizati cu tehnicile de proiectare, tot mai multe firme isi dezvolta circuitele necesare pentru aplicatii. Proiectarea circuitului propriu asigura maximum de flexibilitate deorece acestea sunt adaptate nevoilor aplicatiei pina la nivelul fiecarei porti logice.